

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO204 - Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048			21xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D4

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO204 – Most na I/16 přes
Sukoradskou stoku v km 5,048**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO204 – Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy

- D4.1 Situace průzkumných prací
- D4.2 Podélný inženýrskogeologický profil
- D4.3 Geotechnický pasport
- D4.4 Dokumentace sond
- D4.5 Přehled laboratorních výsledků

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I16. Účelem mostu je přemostění Sukoradské stoky. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový přímo pojížděný rám o jednom poli. Rozpětí mostu je 13,0 m. Most je kolmý. Součástí mostu jsou i navazující gabionová křídla zachycující těleso hlavní trasy. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách

2 Přehled provedených prací

V předběžné etapě geotechnického průzkumu byl v prostoru mostu realizován jeden vrt J34, sonda dynamické penetrace DP33 a geofyzikální měření metodou Mělké refrakční seismiky a Multielektrodové odporové sondování. V podrobné etapě průzkumu byly doplněny dva průzkumné vrty J181, PJ183 a jedna sonda statické penetrace SP182.

Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D4.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D4.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, holocenní fluvialní sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zařídění dle ČSN 736133	označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluvialní holocenní sedimenty	píscitě jíly	F4	Q3
		jílovité písky	S5	Q4
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a holocenní fluvialní sedimenty. Fluvialní sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území lokality. Zastižené fluvialní sedimenty měly charakter písčitých jílu až jílovitých písků. Mocnost fluvialních uloženin v místě projektovaného mostu se pohybuje mezi 3,6 až 6,6 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětření a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětřelé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětřelých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody je vázána na jílovitopísčité fluvialní sedimenty kvartérního pokryvu, neboť zvětřalinový obal slínovců (velmi až zcela zvětřelé slínovce nabývají charakteru jílu s velmi slabou propustností) představuje hydrogeologický izolátor, na němž se podzemní vody kvartérní zvodně nadržují.

V nově realizovaném vrtu byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody v kvartérní zvodni v hloubce 0,2 metru pod terénem. Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni odpovídá hladině vody v Sukoradské stoe.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci předběžného i podrobného průzkumu byly odebrány vzorky podzemní vody z kvartérní zvodně. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton jsou pod úrovní odpovídající stupni XA1 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízké únosné, dosti stlačitelné a nebezpečně namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a hladina podzemní vody v úrovni základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

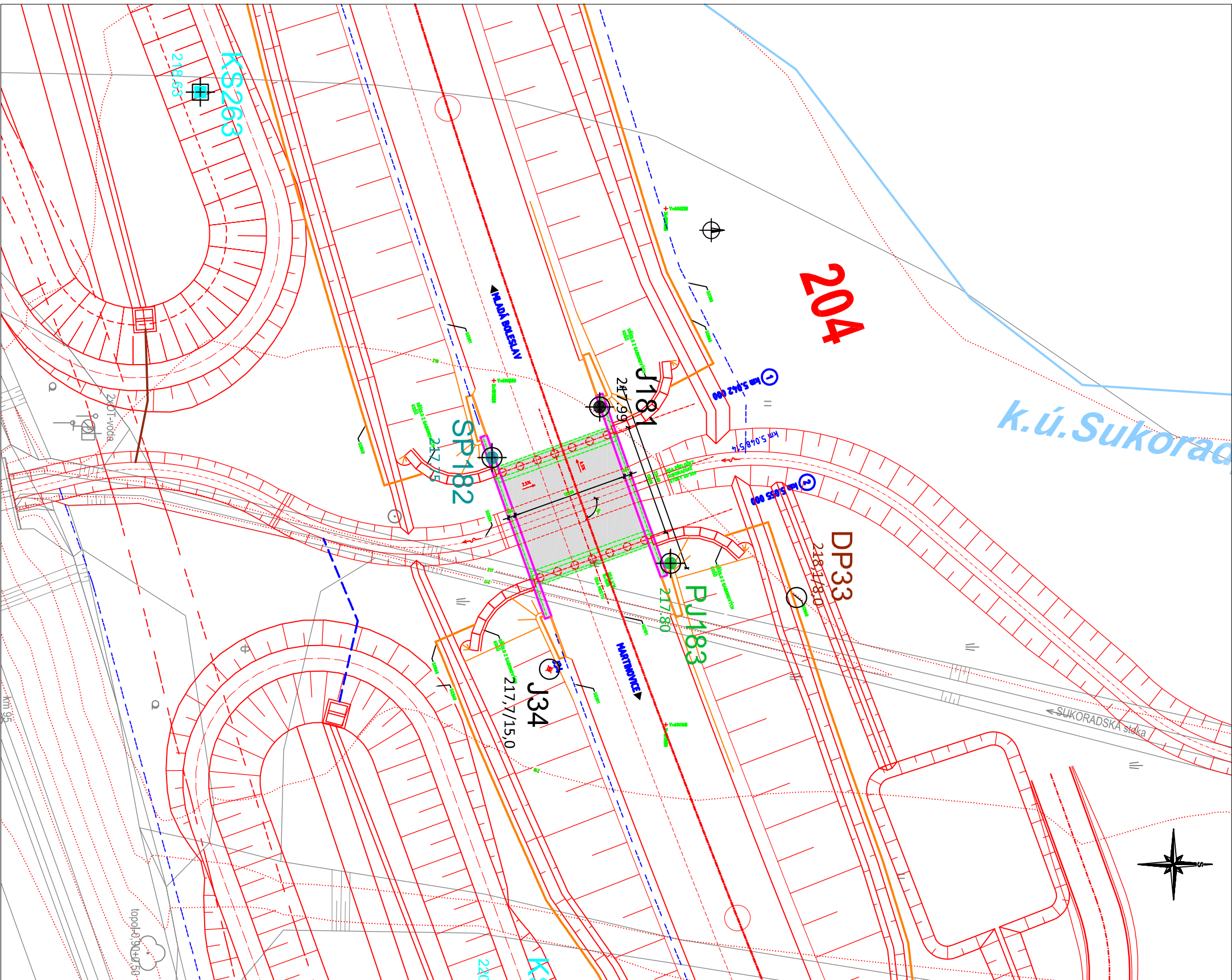
Geotechnické charakteristiky zemin zastižných průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D4.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 8,0 až 10,2 m. Pilotážní práce doporučujeme provádět z ramp nasypných nad stávající terén. Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet zvodnělé kvartérní jílovitopísčité a písčitojílovité uloženiny.

Stavební jámy pro základy doporučujeme zajistit štětovicemi, které budou zabírané do podložních slínovců.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111					
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý						
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR								
INVESTOR:	ŘSD ČR								
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			ÚČEL:	ZZ				
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO204			FORMÁT:	1xA3	DATUM:	02/2022		
					Čís. ZPRÁVY:	01			
				MĚŘÍTKO:	Číslo PŘÍLOHY:				
				1:500	D4.1				

- J101

212.12

Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiomrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou
- HJ129

228,53/11,0

Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou
- PJ106

212.37

Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiomrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou
- SP102

212.06

Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou
- KS257

212.24

Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou
- J1

212,1/8,0

Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou
- HJ14

227,3/11,0

Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou
- PJ3

212,3/15,0

Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiomrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou
- DP2

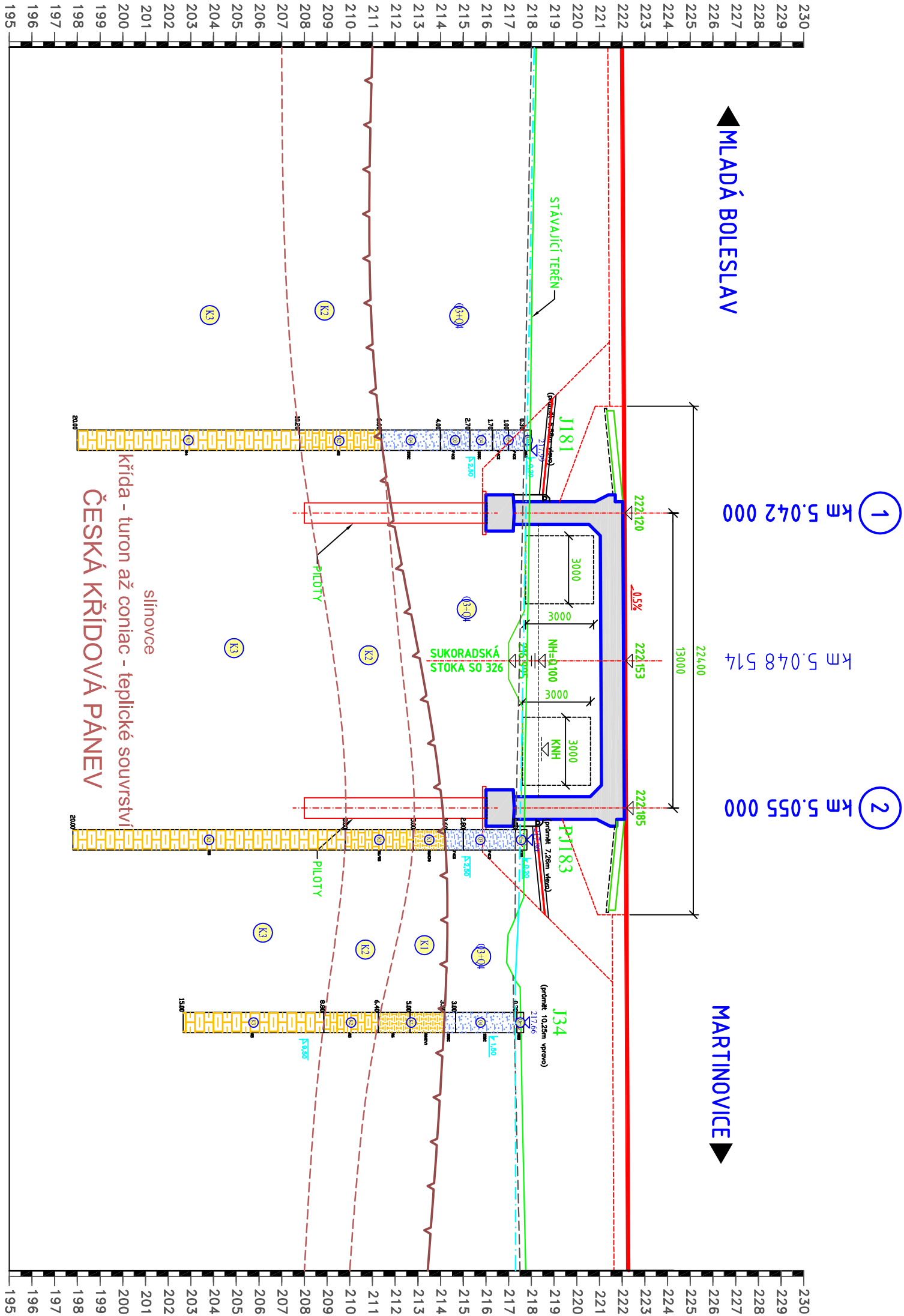
212,3/6,0

Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou
- A18

212,2/6,0

Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO204			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D4.2



LEGENDA

genetický původ zemín a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa	
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A	
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn	
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1	
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2	
	fluviální sedimenty	Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3	
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4	
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5	
		Hlinité a jílovité štěrky	G4, G5	Q6	
		Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
		Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
	pleistocenní terasové sedimenty	Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
		Štěrky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
	deluviaální, deluviofluviální a soliflukční sedimenty	Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
		Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13	
		Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14	
		Sílnovec zcela až velmi zvětřalý	R6	K1	
	svrchní turon až coniac	Sílnovec mírně zvětřalý	R6/R5, R5	K2	
		Sílnovec slabě zvětřalý až zdravý	R5	K3	
	mesozoikum				

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO204			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D4.3

Geotechnický pasport pro: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný GTP

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: J181, SP182, PJ183 Předběžný GTP: J34, DP33
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,3 až 0,5 m Pod humózním horizontem jsou uloženy fluviální sedimenty o mocnosti 3 až 6 m. Ve fluviálních sedimentech se střídají písčité jíly (Q3) a jílovité písky (Q4).
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 až K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů a zasahují do hloubky 5,0 až 6,4 m Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 8,0 až 10,2 m. V jejich podloží jsou již slabě zvětralé slínovce, které mají charakter poloskalní horniny.
Hladina podzemní vody	Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,2 m. Jedná o kvartérní zvodeň vázanou na fluviální písčité sedimenty a přímo komunikující se Sukoradskou stokou.

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu:	Jedná se o silniční most na projektované I/16 přes Sukoradskou stoku o jednom poli s celkovým rozpětím 13 metrů.
Základové poměry dle ČSN 73 1001: složité	- při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovité fluviální sedimenty (geotyp Q2). Hladina podzemní vody by se nacházela v úrovni základové spáry.
Založení objektu: hlubinné – pilotové	s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky cca 8,0 až 10,2 m p. t.
Doporučení:	- vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu pilotových vrtů se budou nacházet zvodnělé sedimenty. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání. - pilotážní práce bude nutné provádět z ramp z hrubozrnného materiálu - stavební jámy pro základy bude nutné zajistit štětovnicemi zaberaněnými do křídových slínovců - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky slabě síranově agresivní prostředí – XA1, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se třetím stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k_f (m.s ⁻¹)	svislá tabulková únosnost pilot U_v , tab [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ_{ef} [°]				
Q3	F4	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	---	2-3/I	I
Q4	S5	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	---	3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	2,0 4,0	0,40	6 14	16 20	1.10 ⁻¹⁰	---	3/I	I
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: průlinový										
Sonda	J34	J181	PJ183							
h _{pv} – naražená /m.p.t/	9,5	2,50	2,50							
h _{pv} – ustálená /m p.t./	1,5	0,20	0,20							

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206-1	ČSN 731214
J34	1,5	fluviální sedimenty	---	XA1*	neagresivní
J181	1,0	fluviální sedimenty	---	XA1*	neagresivní

*veškeré sledované ukazatele pod úrovní stupně XA1

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO204			7xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D4.4

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 217,66 m n.m.

X : 1 011 813,53

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 166,45

J34

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn		N	N	1 Písčité hlína – okrová až světle hnědá, s kořínky rostlin a travním drnem, mírně zavlhlá, tuhá humózní horizont
		2	NP 2,0–2,3	S5SC	clSa	2	I	Q4	NN	PV	PV	2 Písek jílovitý – tmavě hnědý, místy rezavě smouhovaný, s opracovanými valounky křemene o průměru 3–4 cm, ojediněle až 7 cm, ulehlý, zavlhlý, tuhý
3,00		3		S5SC	clSa	2	I	Q4	NN	PV	PV	3 Písek jílovitý – světle hnědý, okrově smouhovaný, s opracovanými valounky křemene o průměru 3–4 cm, zavlhlý, tuhý
3,50		4	POR 3,8–4,0 VODA 4,5–5,0	R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, světle hnědošedý, velmi tence laminovaný, rozpadavý do drobných střípků, pevný fluviální sediment - holocén
5,00		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – šedý, velmi tence laminovaný (do 5mm), prachovitý, střípkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
6,40		6		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, tence laminovaný, s pevnějšími polohami slínovce, ulomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
8,80		7	H 9,8–10,0 H 12,0–12,5	R5		4	I	K3	MN-N	PV		7 Slínovec slabě zvětralý až zdravý – šedý, silně laminovaný, prachovitý, ulomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 silným úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 217,66 m n.m.

X : 1 011 813,53

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 166,45

J34

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,00												7 Slínovec slabě zvětralý až zdravý – šedý, silně laminovaný, prachovitý, ulomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 silným úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

H

horninový
vzorek

NP

neporušený
vzorek

T

technologický
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

Hloubeno : 8.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 217,99 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 807,70

Y : 696 196,94

J181

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TRÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1	0,20	MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – šedohnědá, organická, litická, příměs makadamu 32/63 mm, tuhá humózní horizont
1,00		2		F4CS	sasiCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	
1,70		3		F4CS	sasiCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – tmavě šedý, rezivě skvrnitý, písčitá frakce jemnozrnná, ulehý
2,70		4		S5SC	clSa	3	I	Q4	N	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezivě hnědý, písčitá frakce střednězrnná, značné zastoupení kořenového vlášení, tuhý až pevný
4,00		5	2,50	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – zelenavě běžový, šedivě a rezivě skvrnitý, písčitá frakce jemnozrnná, v matici jílovité proplástky, zpevněný, ulehý
6,60		6		S5SC	clSa	3	I	Q4	N	PV	PV	5 Jíl písčitý – běžový, rezivě skvrnitý, písčitá frakce hrubozrnná, zvodnělý, ulehý 6 Písek jílovitý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, písčitá frakce jemnozrnná, vykazuje slabou plasticitu, ulehý fluvilní sediment - holocén - kvartér
10,20		7		R5		4	I	K2				7 Slínovec mírně zvětralý – šedý, strřípkatý až úlomkový, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
14,00		8		R4		4	I	K3				8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkový až kusovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 8.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 217,99 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 807,70

Y : 696 196,94

J181

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R4	4	I	K3					8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý až kusovitý, dělitelný 1–2 úderu kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

H
14–18

horninový
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

Hloubeno : 9.9.2021
Vrtmistr : Hájek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 217,80 m n.m.
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 799,46
Y : 696 178,76

PJ183

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,50		1 POR 1,0-1,3 2 POR 2,0-2,3	0,20	CS0	saciOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, jemně slídnatý, tuhý humózní horizont
2,80			2,50	F4CS	sasiCl	2	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – černý, šedě a rezavě smouhovaný, s organickou příměsí (0,6% dle lab. rozboru), tuhý
3,60				F4CS	saCl	2	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedý, jemně slídnatý, tuhý fluvilální sediment - holocén - kvartér
5,00				R6(CH)	Cl	3	I	K1	Vn	N	N	4 Slínovec zcela až velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
8,00				R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámavé, velmi měkký R6/R5
14,00				R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámavý, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplecké souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6
poloporušený
vzorek
NP
4,4-4,6
neporušený
vzorek
VODA
4,76
vzorek
podzemní vody
H
14-18
horninový
vzorek
T
1,0-9,0
technologický
vzorek

Hloubeno : 9.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 217,80 m n.m.

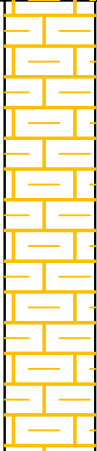
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 799,46

Y : 696 178,76

PJ183

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
				R5		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplácké souvrství

VYSVĚTLIVKY :

 4,70
NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY
 1,57
USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

 POR
3,4–3,6
poloporušený
vzorek
 H
14–18
horninový
vzorek
 NP
4,4–4,6
neporušený
vzorek
 T
1,0–9,0
technologický
vzorek
 VODA
4,76
vzorek
podzemní vody

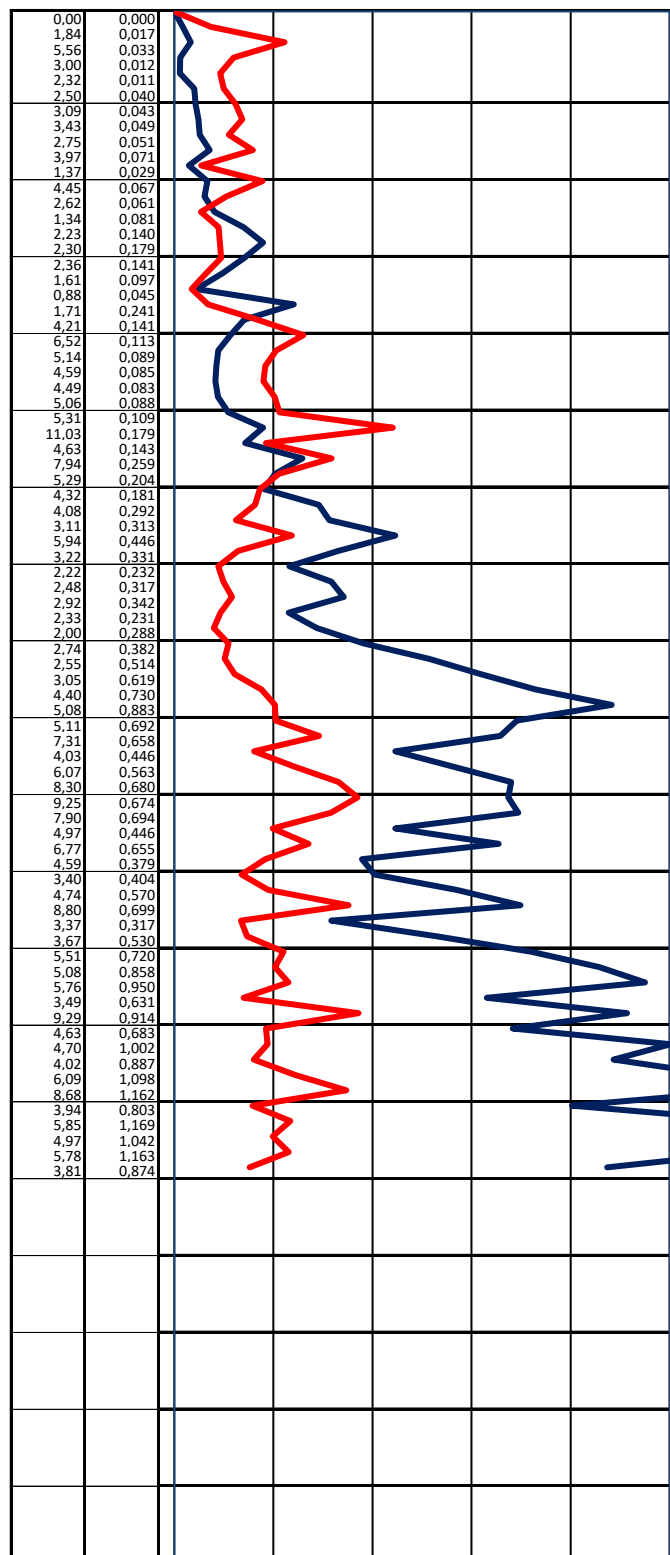
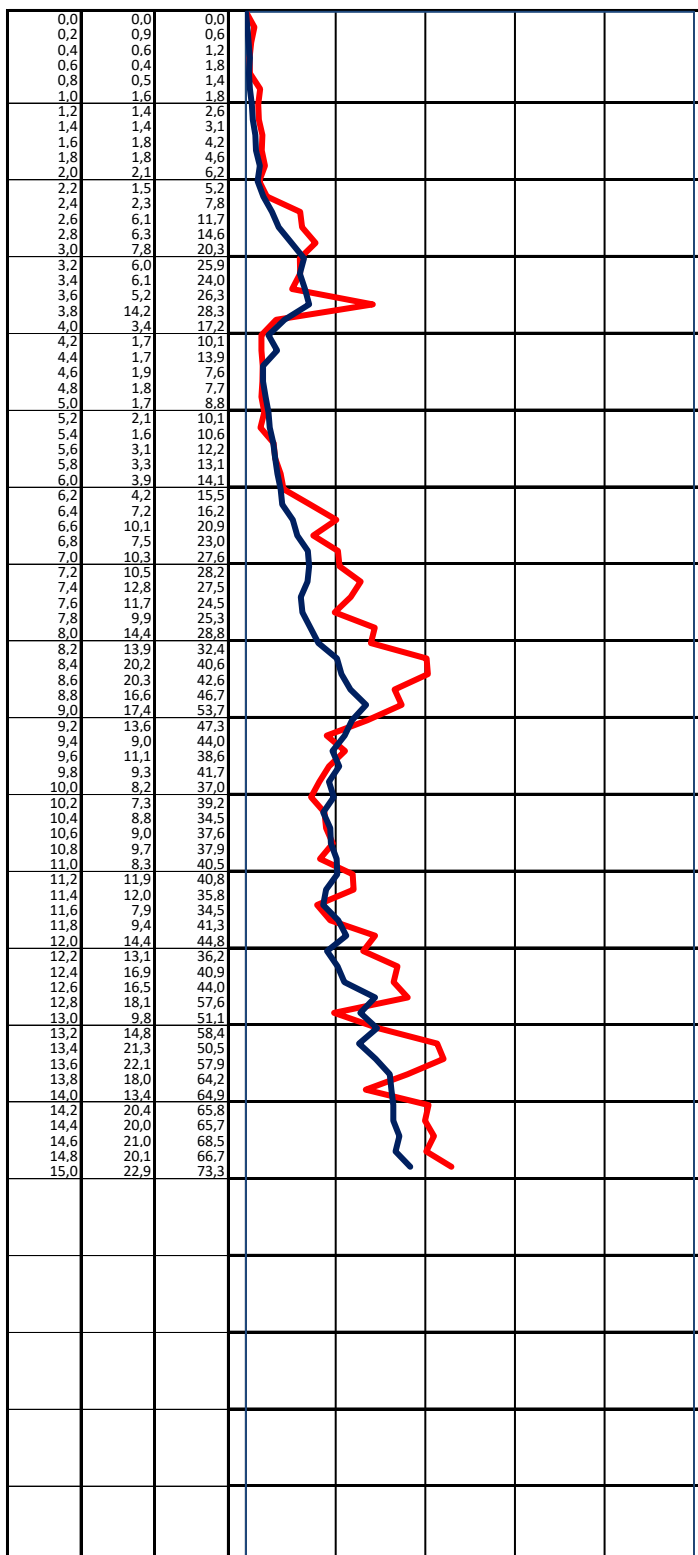


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP182
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	1,5 m
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO204			2xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D4.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do náspy	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost	Index koloidní aktivity	Číslo nestejnozrnatosti	Číslo křivosti				
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12			ČSN EN ISO 17892-12			ČSN EN ISO 17892-3	ČSN EN ISO 17892-2		ČSN 73 613333	Odhad z křivky zrnatosti	Posouzení		Posouzení	Index koloidní aktivity	Číslo nestejnozrnatosti	Číslo křivosti					
							w _L	w _p	I _p	I _C	ČSN	EN ISO	k		ρ _s	ρ _d			n	S _r					H _s	H _{max}	I _A	Cu	Cc
[%]	[%]	[%]	[%]	[-]		[m/s]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]	[m]	[m]	[-]	[-]	[-]													

J181	0,8-1,0	27016	P	Q3	F4 CS	sasiCl	15,8	36	15	21	0,96	tuhá	pevná	4,27E-07	---	---	---	---	PV	PV	2	1,85	5,49	1,74	118,3	1,75
J181	1,0-1,3	27015	P	Q3	F4 CS	sasiCl	16,6	41	15	26	0,94	tuhá	pevná	4,86E-07	---	---	---	---	PV	PV	2	1,88	5,58	1,37	126,5	1,39
J181	2,7-3,9	26895	T	Q3	F4 CS	saCl	21,2	28	14	14	0,49	měkká	měkká	1,95E-06	---	---	---	---	PV	PV	2	1,89	5,6	0,6	208,38	0,32
PJ183	1,0-1,3	27013	P	Q3	F4 CS	sasiCl	17,8	32	14	18	0,79	tuhá	pevná	1,48E-07	---	---	---	---	PV	PV	2	2,19	6,57	1,04	66,12	1,47
PJ183	2,0-2,3	27014	P	Q3	F4 CS	sasiCl	23,4	46	17	29	0,78	tuhá	pevná	7,70E-08	---	---	---	---	PV	PV	2	2,49	7,77	1,28	49,63	0,4

C4.5 Přehled laboratorních výsledků

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence	Filtrační součinitel dle Jákýho	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Pevnost při bodovém zatížení (PLT)
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO												
					w [%]	w_L [%]	w_P [%]	I_P [%]	I_C [-]	k [m/s]	ρ_s [Mg/m ³]	ρ [Mg/m ³]	ρ_d [Mg/m ³]	n [%]	S_r [%]	
J34	2,0-2,3	Q4	S5 SC	clSa	15,74	24,91	14,86	10,05	0,91	4,95E-06	2,651	2,132	1,842	30,52	95,01	---
J34	3,8-4,0	K1	F8 CV	Cl	29,16	77,80	27,60	50,20	0,97	9,23E-11	---	---	---	---	---	---
J34	9,8-10,0	K3	R5	---	14,48	---	---	---	---	---	---	2,64	2,26	---	---	2,31
J34	12,0-12,5	K3	R5	---	14,36	---	---	---	---	---	---	2,37	2,03	---	---	3,63

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Edometrický modul přetvárnosti				Součinitel konsolidace	Efektivní smykové parametry	
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	pro obor napětí /MPa/	pro obor napětí 0,10- 0,20 /MPa/	pro obor napětí 0,20- 0,40 /MPa/	pro obor napětí 0,40- 0,80 /MPa/	ČSN CEN ISO/TS 17892-5	Soudržnost	Úhel vnitřního tření
					Eoed [MPa]	Eoed [MPa]	Eoed [MPa]	Eoed [MPa]	c_v [m ² .s ⁻¹]	c' [kPa]	ϕ' [°]
J34	2,0-2,3	Q4	S5 SC	clSa	8,6 (0,05- 0,10)	8	12,1		2,52E-07	20,1	32,4